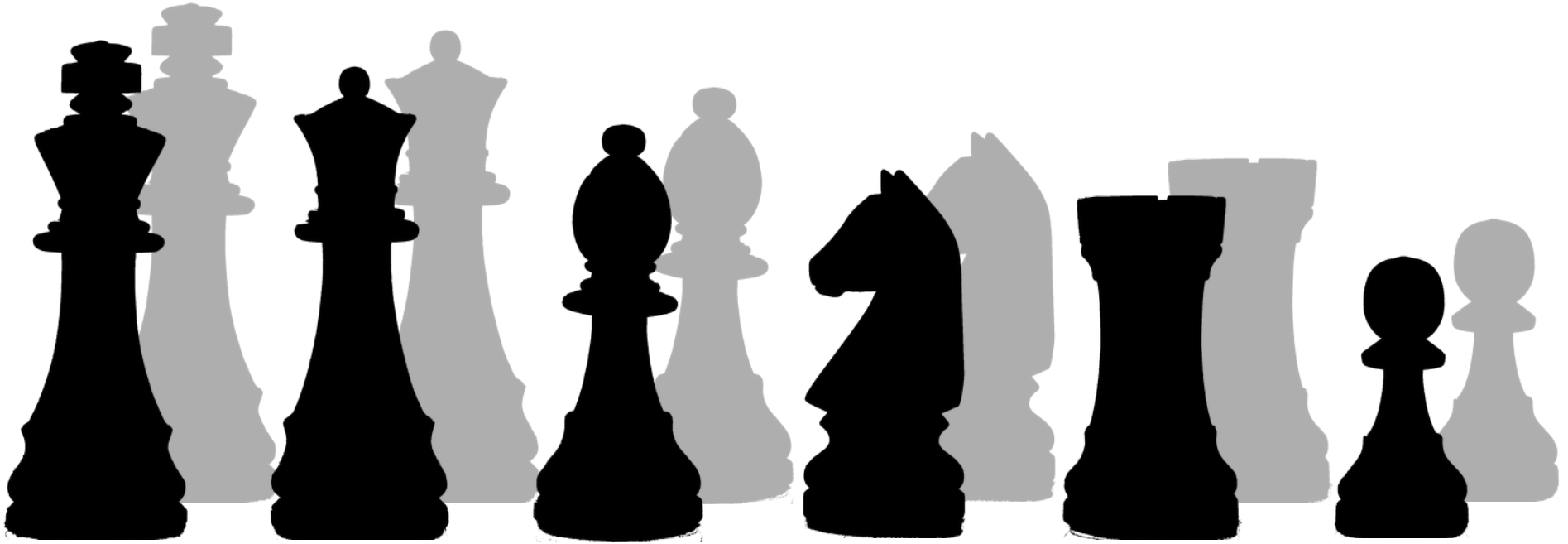
Universität Basel

Meilenstein 3

CHESS MANIA!

Mark Starzynski, André Vieira Ribeiro, 22./23.4.2021



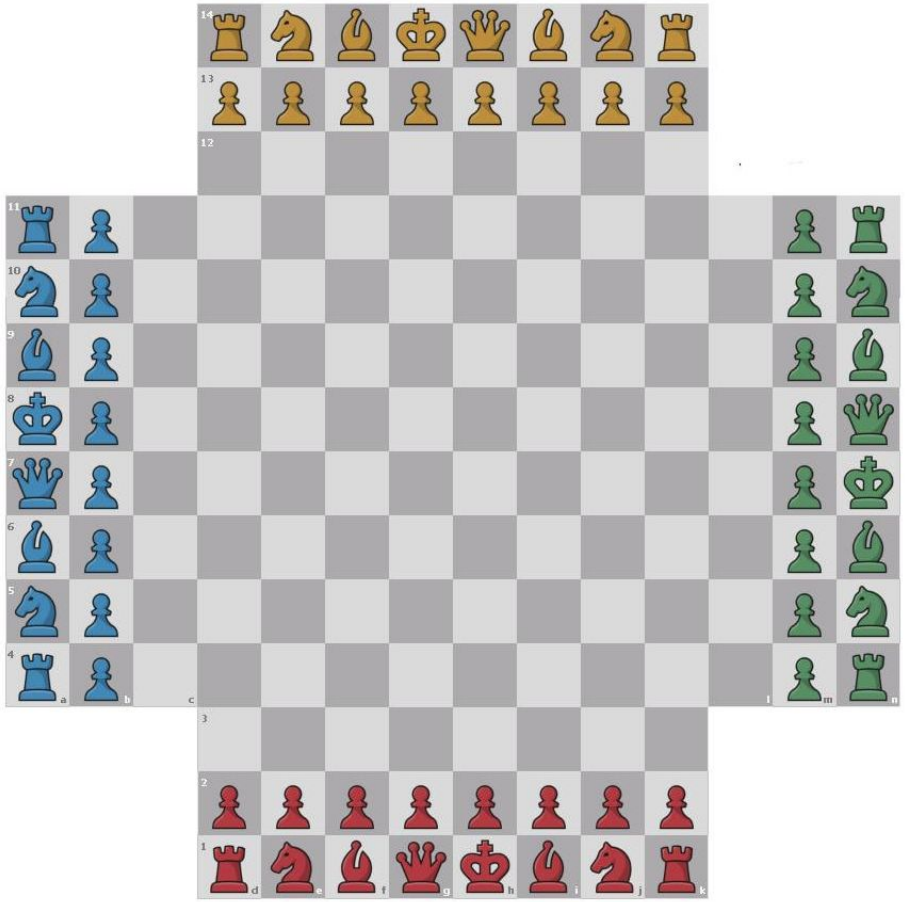
Inhaltsangabe

1	CHESS MANIA! - Ziele, Regeln und Mechaniken
2	Repräsentation des Spielstandes und der Spiellogik
3	Demo
4	Software-Qualitätssicherungs Massnahmen
5	Verwendete Technologien
6	Progress Report - Fortschrittsbericht

CHESS MANIA! - Ziele, Regeln und Mechaniken

Schachspiel für 4 Personen

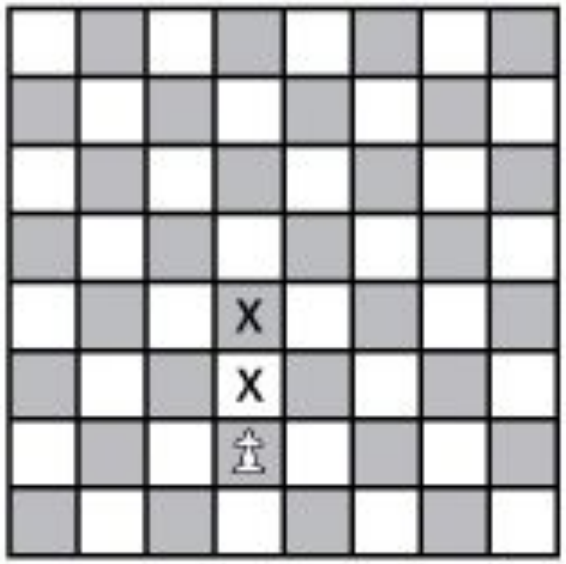
- 2 Teams à 2 Personen
- Rot, Blau, Gelb und Grün (im Uhrzeigersinn)
- Teammitglieder sind sich gegenüber



Ziel

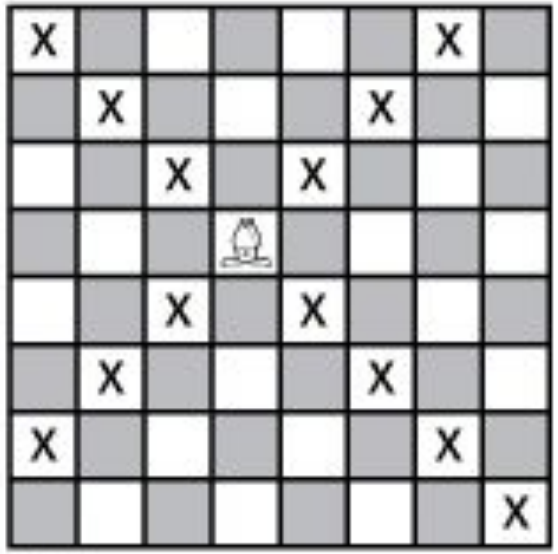
- So viele Gegner Figuren wie möglich einsammeln
- Am Ende mehr Punkte haben als das Gegner Team
- Sich selbst und Partner schützen
- Schnelles Denken und Handeln

Figuren

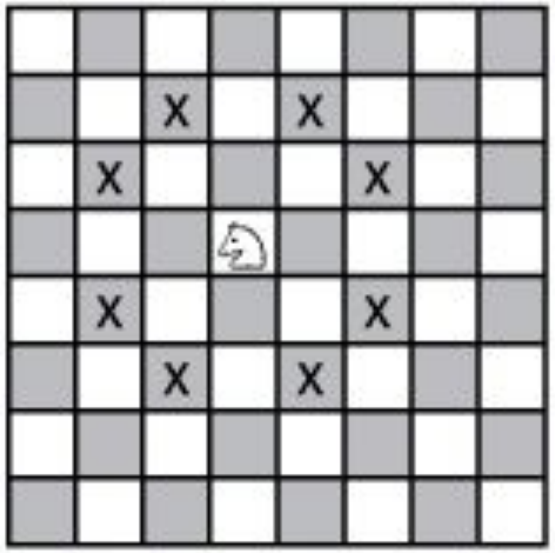


pawn

(can move 2 squares on 1st move only!)

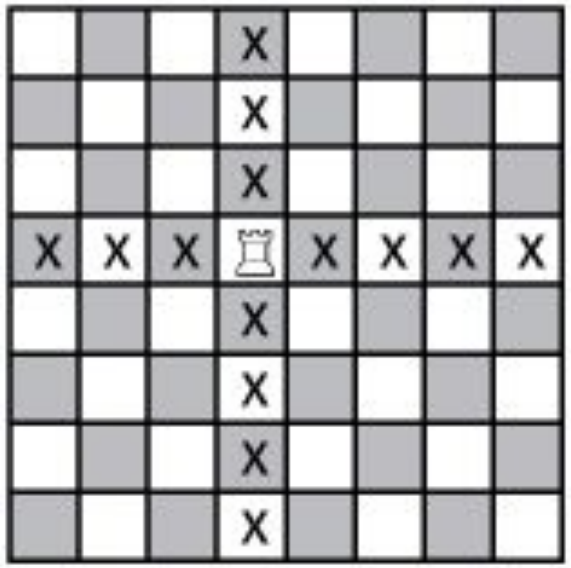


bishop

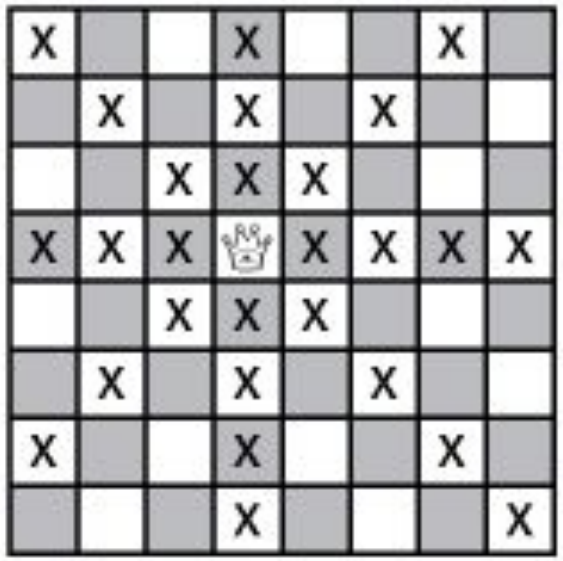


knight

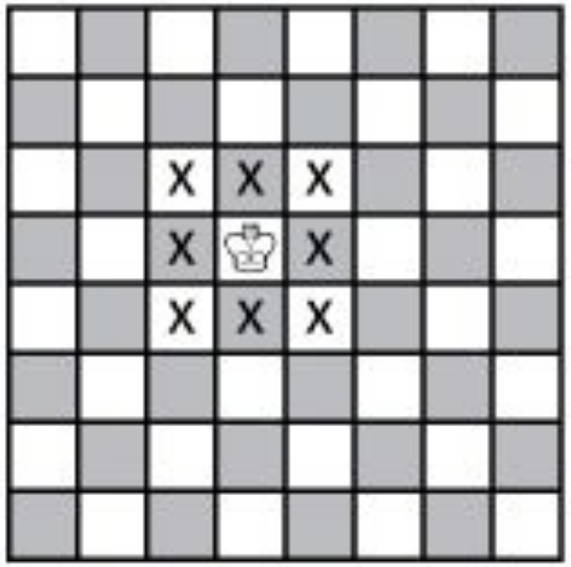
Figuren



rook



queen



king

Regeln

- Ein Spiel dauert 5 Minuten (Spiel-Timer)
- Jeder Spieler hat 10 Sekunden um seinen Zug auszuführen
- Sollte dies nicht innerhalb dieser Frist geschehen, wird das Zugrecht an den nächsten Spieler übergeben

- Spiel endet nach 5 Minuten
- Das Team mit den meisten Punkten gewinnt
- Spiel endet automatisch wenn ein König vom gegnerischen Team eingenommen wird
- Obwohl der Fall eines Königs nicht zu unterschätzen ist, zählt am Ende als Sieger wer die meisten Punkte erhält.

Regeln

- Schachmatt wurde ersetzt durch das “Einsammeln” des Königs

- Könige können jedoch immer noch in “check” gesetzt werden und dürfen keine Züge machen, die sie in Gefahr bringen würden

- Falls ein König in Check ist, dürfen die verbündeten Figuren nur Züge unternehmen, die ihren König aus dem Check herausholen.

Mechaniken

Punktetabelle:

Pawn	Promoted Pawn (Fake Queen)	Knight	Rook	Bishop	Queen	King
1 Punkt	1 Punkt	3 Punkte	5 Punkte	5 Punkte	9 Punkte	20 Punkte

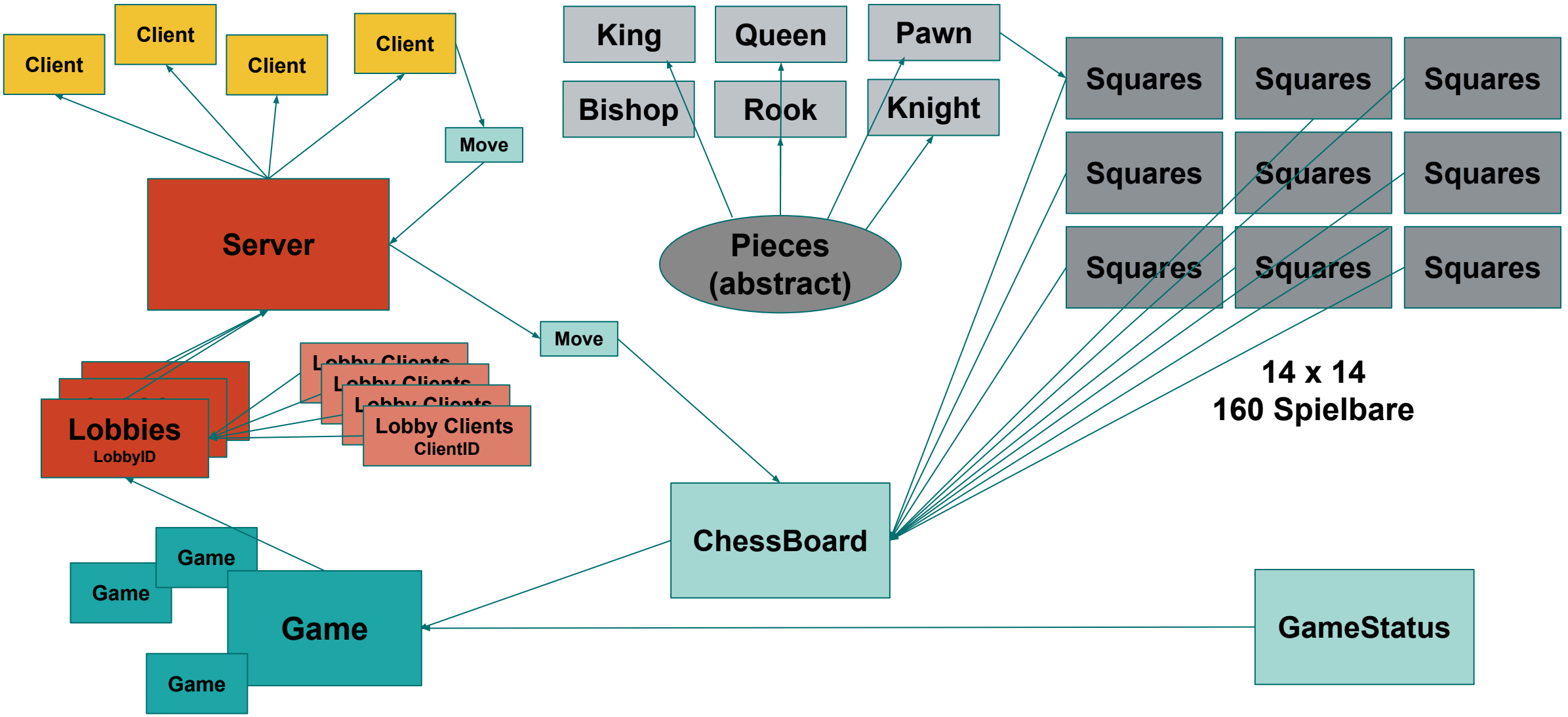
- König ist sehr wertvoll und muss gut beschützt werden
- Spiel endet nachdem ein König genommen wurde oder die Spielzeit zu ende ist.

- Ein Pawn promoviert zu einer Queen wenn er die Hälfte des Brettes überquert
- Fake Queens sind nicht unterscheidbar, jedoch weitaus weniger Wert als die normalen Queens

Inhaltsangabe

1	CHESS MANIA! - Ziele, Regeln und Mechaniken
2	Repräsentation des Spielstandes und der Spiellogik
3	Demo
4	Software-Qualitätssicherungs Massnahmen
5	Verwendete Technologien
6	Progress Report - Fortschrittsbericht

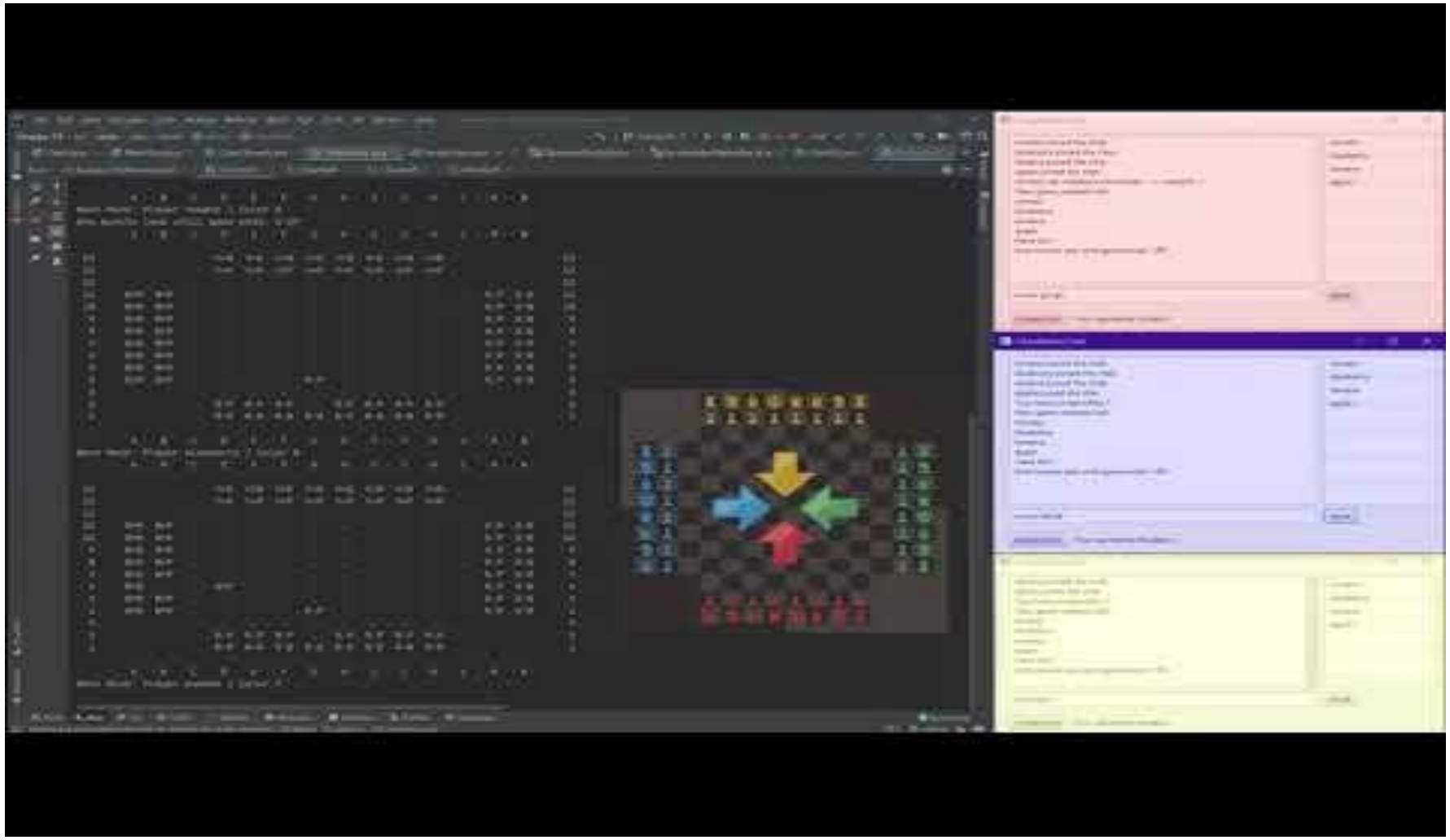
Repräsentation des Spielstandes und der Spiellogik



Inhaltsangabe

1	CHESS MANIA! - Ziele, Regeln und Mechaniken
2	Repräsentation des Spielstandes und der Spiellogik
3	Demo
4	Software-Qualitätssicherungs Massnahmen
5	Verwendete Technologien
6	Progress Report - Fortschrittsbericht

Demo



Inhaltsangabe

1	CHESS MANIA! - Ziele, Regeln und Mechaniken
2	Repräsentation des Spielstandes und der Spiellogik
3	Demo
4	Software-Qualitätssicherungs Massnahmen
5	Verwendete Technologien
6	Progress Report - Fortschrittsbericht

Software-Qualitätssicherungs Massnahmen

Kommunikation

- Häufige ZOOM Meetings
- Frühe Aufgabenverteilung

- Erstellung eines neuen Boards auf Trello
- Gantt Project Datei wird geupdated

- Slack um Fragen zu stellen und sich auszutauschen

Code Erklären / Code Review

- Gegenseitiges Erklären von Code
- Vermeiden von Missverständnissen

Code dokumentieren

- Wir benutzen javadoc um Funktionen und Methoden zu beschreiben
- Dokumentation hilft besser zu verstehen

Bug Reports und Debugging

- Neue Bugs werden in einem Bug Report zusammengefasst
- Bug Report enthält alle wichtigen Informationen

- Sehr hilfreich für das Debuggen

Logging

- Wir benutzen log4j2
- Besseres Error handling

Testen

- Wir testen unseren Code andauernd (White-Box Test / Black-Box Test)
- Sicherstellen das alles funktioniert

JUnit Tests

- Ab Meilenstein 4 werden wir Unit Tests benutzen
- Die wichtigsten Funktionen und Konzepte werden gründlich getestet
- Spiellogik: Bewegen der Figuren, Legale und Illegale Bewegungen, Sammeln von Gegnern…

Metrics

- IntelliJ MetricsReloaded Plugin

- Wird benutzt um die Codequalität zu quantifizieren
- Lines of Code metrics, Javadoc Coverage metrics und Complexity metrics

- Überblick behalten

Inhaltsangabe

1	CHESS MANIA! - Ziele, Regeln und Mechaniken
2	Repräsentation des Spielstandes und der Spiellogik
3	Demo
4	Software-Qualitätssicherungs Massnahmen
5	Verwendete Technologien
6	Progress Report - Fortschrittsbericht

Verwendete Technologien

Slack

- Haupt-Kommunikationskanal
- Austausch von Ideen und Bug-Reports



Trello

- Aufgaben-Verwaltungs-Onlinedienst
- Klare Aufgabenverteilung und Aufgabenerstellung



ZOOM

- Videokonferenzen und Screen-Sharing



Metrics-Reloaded-Plugin

- Damit werden die notwendigen Metrics berechnet in IntelliJ

Google Docs & Google Slides

- Erlaubt gleichzeitiges Editieren von Dateien und Präsentationen



Inhaltsangabe

1	CHESS MANIA! - Ziele, Regeln und Mechaniken
2	Repräsentation des Spielstandes und der Spiellogik
3	Demo
4	Software-Qualitätssicherungs Massnahmen
5	Verwendete Technologien
6	Progress Report - Fortschrittsbericht

Progress Report - Fortschrittsbericht



Meilenstein 4

- Restliche Bugs Fixen → Mark und André
- GUI → André und Mark
- Spiel-Logo → André und Mark
- Spiel Grafiken (Schachfiguren und Schachbrett) → André
- Spiel Intro → André
- Highscore Liste erstellen → Mark
- Peer-Review → André und Mark
- Gewinner und Spielstatus funktioniert → Mark
- Spiel in der GUI spielbar

- JUnit-Tests für alle wichtigen Konstrukte → André und Mark

Meilenstein 5

- Finale Bugs beseitigen → André und Mark
- Cheats implementieren → Mark
- QA-Report schreiben → André und Mark
- Soundeffekte hinzufügen → André
- Dokumentation vervollständigen → Mark
- Screenshots, Trailer und Webseite einrichten → Mark
- Alle Unit-Tests sind fertig und korrekt → André und Mark

Progress Report - Fortschrittsbericht

Status Update

- Team besteht nur noch aus zwei Entwicklern
- Features, die ursprünglich eingeplant waren, mussten gestrichen werden
- Dank guter Planung und Organisationsstruktur konnte der Grossteil des Projektplans eingehalten werden
- Es blieb nicht genug Zeit für den Feinschliff (sehr viele Bugs momentan, kaum Zeit zum Optimieren des Codes)

Bildverzeichnis

Bild Folie 1:
https://pixabay.com/illustrations/silhouette-chess-game-knight-rook-4233613/

Bild aus Folie 3:
https://www.chess.com/

Figurenbilder aus den Folien 4 und 5:
https://www.dummies.com/games/chess/knowing-the-moves-that-chess-pieces-can-make/

Bilder Folie 20:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Slack_Technologies_Logo.svg
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Trello-logo-blue.svg

Bilder Folie 21:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zoom_logo.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Google_docs.png
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Google_Slides_logo_(2014-2020).svg

Universität Basel

Vielen Dank

für Eure Aufmerksamkeit.